

안전한 자율주행 휠체어

[로봇초급] 대전한빛초등학교 5학년 유도운

I. 탐구의 필요성 및 목적

가. 탐구의 필요성

노약자와 장애인이 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 방법을 생각하다 자율주행 휠체어를 연구하게 되었습니다.

- 1) 장애인의 이동시 불편요소가 각각 다릅니다.
- 2) 일반 전동휠체어는 장애물을 감지하여 자동으로 멈추거나 방향전환 되지 않습니다.
- 3) 일반 전동휠체어는 바닥색을 인식하여 경로이동 되지 않습니다.
- 4) 일반 전동휠체어는 긴급정지 하기 어렵습니다.

나. 연구 목적

- 1) 휠체어가 자동으로 장애물을 감지하여 멈추거나 방향전환을 합니다.
- 2) 바닥의 색을 인식하여 경로를 따라 이동 합니다.
- 3) 응급상황 발생시 '멈춤버튼'을 눌러 즉시 정지 합니다.

II. 이론적 배경

가. 센서의 종류

- 1) 지금까지 개발된 전동휠체어는 센서가 다양하지 않습니다. 충전을 위해 남아있는 전기의 양을 측정하는 센서, 속도제어 센서가 있습니다.

나. 기존 휠체어의 편리성

- 1) 지금까지 개발된 전동휠체어는 접었다가 펼 수 있습니다.휠체어를 차량으로 옮길 때 접을 수 있어서 편리합니다. 휠체어를 보관할 때 접을 수 있어서 편리합니다.

III. 탐구 방법 및 과정

가. 거리 측정 및 장애물을 감지할 수 있도록 만들었습니다.

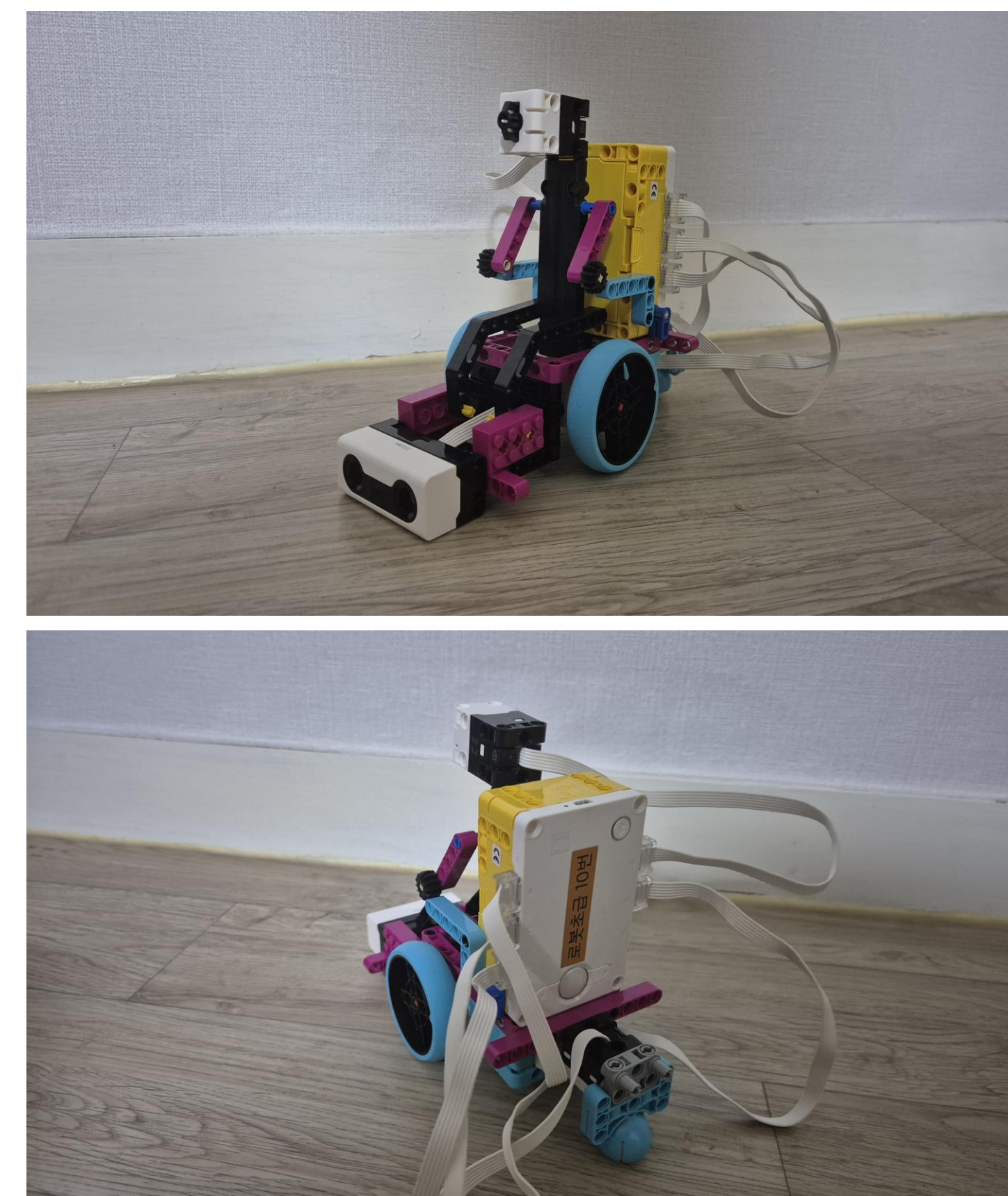
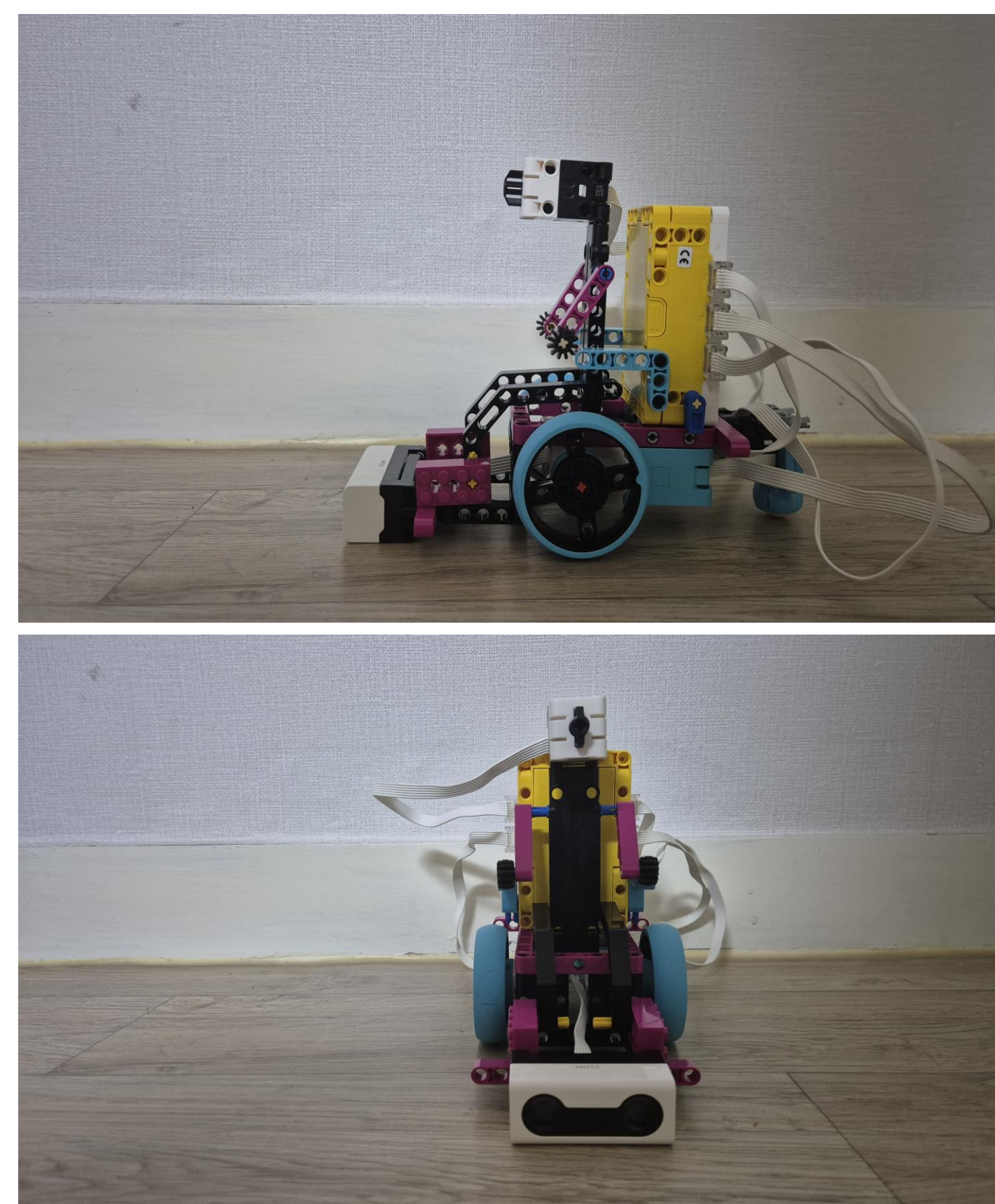
- 1) 거리센서를 장착하여 장애물을 감지하여 멈추거나 다른 방향으로 방향전환 하여 안전하게 이동 할 수 있습니다.

나. 바닥의 색을 인식하여 이동할 수 있도록 만들었습니다.

- 1) 컬러센서를 이용하여 바닥의 색을 인식하여 경로에 따라 안전하게 이동할 수 있습니다.

다. 긴급 정지 버튼을 만들었습니다.

- 1) 힘센서를 이용하여 긴급상황 시 누르면 바로 멈출 수 있도록 하였습니다.

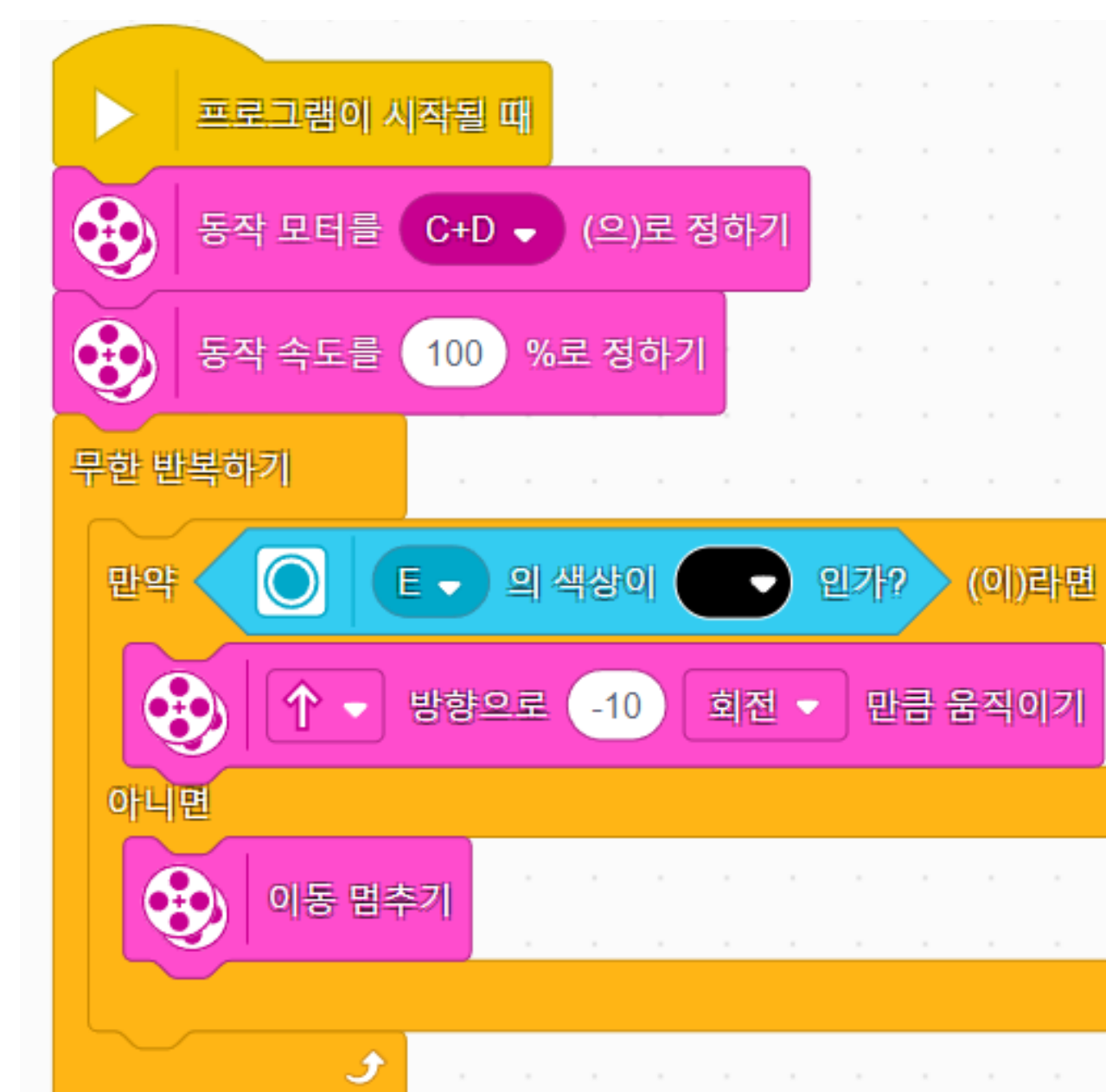
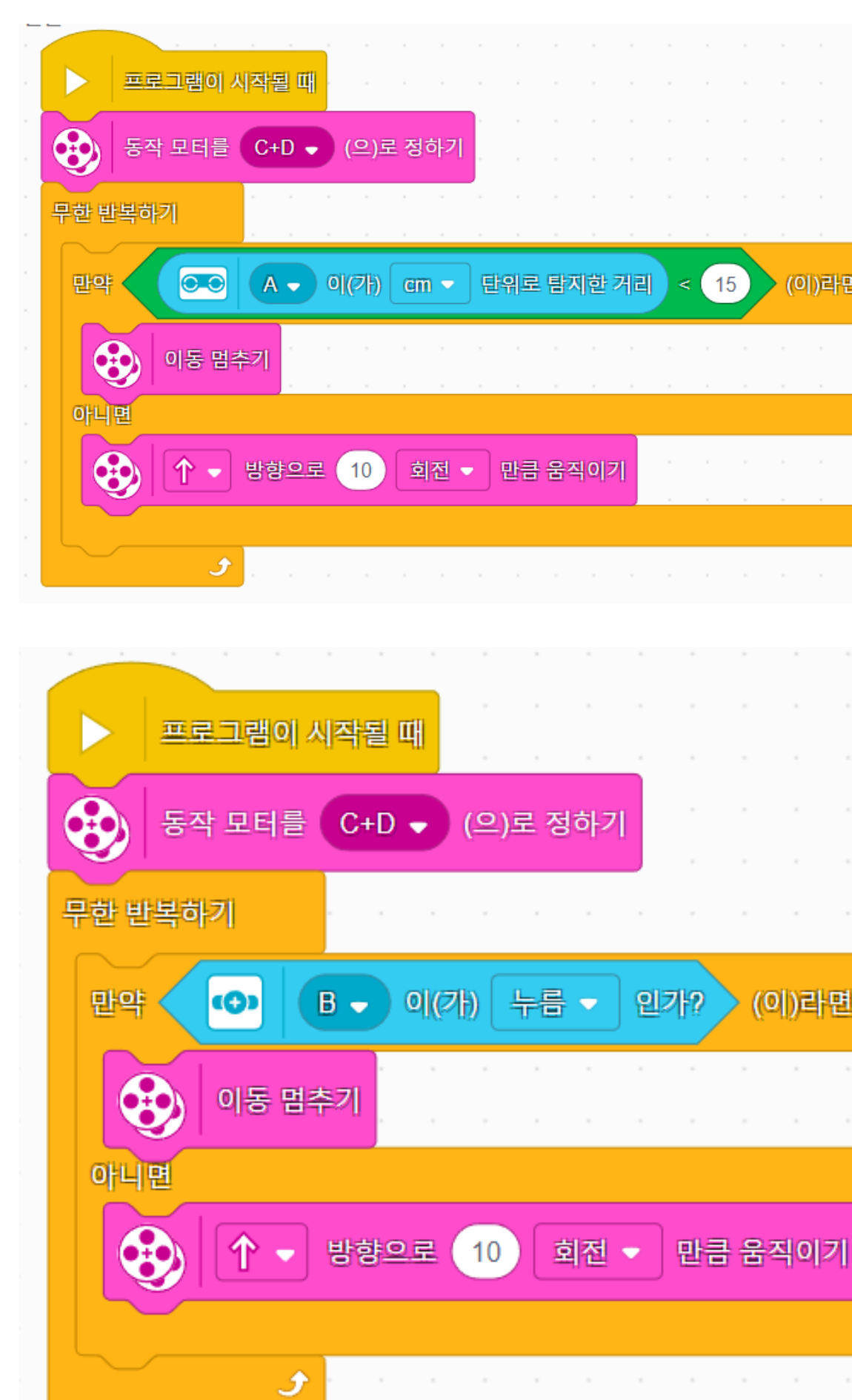


IV. 연구 결과

가. 휠체어가 자동으로 장애물을 감지하여 멈추거나 우회합니다.

나. 바닥의 색을 인식하여 정해진 경로로 이동을 합니다.

다. 긴급상황 발생 시 '멈춤 버튼' 을 눌러 강제로 휠체어를 멈출 수 있습니다.



V. 결론 및 제언

가. 안전하고 정확하게 목적지까지 이동하는 자율주행 휠체어를 연구하겠습니다.

- 1) 휠체어 전용 내비게이션을 개발하여 장착하겠습니다.
- 2) 내비게이션을 이용하여 더 정확하게 휠체어 전용 안전구역으로 이동하는 방법을 연구하겠습니다.

나. 자율주행 휠체어를 연구하면서 노약자와 장애인이 평소 위험에 많이 노출되어있다는 사실을 알게 되었습니다.

- 1) 앞으로 더 발전된 자율주행 휠체어를 만들기위해 노력하고 연구하겠습니다.